[Self] XR/ Juan Jeong

Status: **Draft** > Peer Review
Manager: Kangwon Lee
Peer Reviewers:
Last updated: 2025-01-06

Overview

백엔드 리더로서 **Panorama AR** 서비스의 백엔드 설계와 구축을 주도하며, 부족한 인력 상황에서 R&D 등 타 직군 엔지니어들이 백엔드 구현에 참여할 수 있도록 **Cross-Functional Collaboration**을 이끌었습니다. 이를 통해 팀원들의 역량을 효과적으로 융합하고 서비스를 성공적으로 런칭했으며, 2024년 12월 기준, 매일 약 300건의 방이 3D 공간으로 스캔되어 인테리어 설계에 활용되고 있습니다.
풀스택 엔지니어로서, **3D** 방 꾸미기 서비스 개발에 참여하여 2024년 6월 3,863 WAU에서 2024년 12월 27,194 WAU까지 **6**개월간 **704%**의 성장을 달성하며, **Strive for Impact**를 실현했습니다. 이는 **End-to-End Ownership**과 **Process & Continuous Improvement**에 집중한 결과로, 고객 중심의 UX 개선과 기술 최적화를 통해 성과를 극대화했습니다.
또한, Digital Asset Management(DAM) 프로젝트를 기술 리서치부터 풀스택 구현까지 주도하며, **XR**팀의 핵심 자산인 **3D Model** 수급 플랫폼을 구축했습니다. 2024년 12월 기준, 약 **23,000**개의 **3D** 가구를 **AR, PAR, 3D** 방 꾸미기 서비스에 최적화된 형태로 제공하고 있습니다.

Achievement

- **3D**방꾸미기**: Full-stack Engineer**
  - **Overview:** 풀스택 엔지니어로서, 3D방꾸미기 서비스 개발과 안정화를 주도하며 UX를 개선했습니다. 유저 중심의 문제 해결과 지속적인 피드백을 반영하며 서비스를 고도화시켰으며, 고난이도의 고품질 렌더링 기능 구현에 대해 주도적으로 진행하고 병렬 처리를 통해 요구사항 및 리소스 최적화를 동시에 달성했습니다. 서비스 전반의 구현 과정 과정에서 중복을 제거하고 유틸리티 설계와 자동화를 통해 리소스 효율성을 극대화하며, 다양한 비동기 프로세스와 Kafka 기반 안정화를 통해 서비스 품질을 고도화했습니다.
  - **Project timeline:** 2024.09 - 2024.12 (45%)
  - **Major tasks:**

        - 서비스 기능 구현
            - 고품질 렌더링과 애니메이션, 댓글, 이벤트, 안드로이드 지원 등 기능 구현 (#948, #953, #1174, #1188, #1177, #1134, #1372)
            - 비동기 프로세스 및 백엔드 구현 (#1110, #1149, #1050)
                - 빠른 PoC를 위한 polling 구현후 서비스 안정화를 위해 Kafka를 이용해 고도화
        - 안정화 및 최적화
            - 병렬 처리를 통해 고품질 렌더링 성능 최적화. (link, #1297, #1305, #1272)
            - Draco compression library 부재로 인한 렌더링 오류를 분석하고 효과적인 해결책을 모색, 해결. (link)
            - 아이템 배치를 포함한 주요 api **latency 200ms -> 80ms**로 약 **60%** 개선하고 api payload를 **5MB -> 2MB**로 약 **54%** 개선 (Fetch 최적화 , #1443, #1442)
            - 3D Model 최적화를 통해 **draw call 3000**개 **-> 20**개로 약 **99%** 개선 (link, #1250)
            - 최적화를 통해 초기 로드 시간을 **10**초 이상 **-> 2.5**초 이내로 개선 (#1211)
        - 유틸리티 설계 및 자동화를 통한 리소스 효율화
            - **Feature flag** 도입 #1170
            - **FE** 유틸리티**(**fetchWrapper, routeWrapper, refreshEventListener) 개발을 통해 코드 중복 제거 및 재사용성 확보.
            - 이벤트 기능 자동화 처리
                - PB 이벤트를 포함한 이벤트에 필요한 사안을 선제적으로 제안 및 구현. (회의록: 이벤트 자동화 논의)
    - **Difficulty, Leadership, Impact**
        - **Difficulty**
            - 병렬 처리 설계 및 최적화
                - 새로운 해상도 요구사항을 달성하기 위해 **CPU, GPU** 활용도를 극대화하는 병렬 처리 렌더 서버 아키텍처를 설계하고 구현함.
            - 이슈 해결 및 안정성 강화

        - 인프라 **CPU** 아키텍처의 차이로 인한 버그를 분석하고 효과적으로 해결. (link)
        - **BE, FE**를 아우르는 서비스 아키텍처 전반에 대한 이해도를 바탕으로 사용하기 편리한 Feature flag 기능을 구현
- **Leadership**
    - 고품질 렌더링 최적화 주도
        - 병렬 처리 및 해상도 개선 작업을 선도하며, 시스템 성능 향상에 기여.
        - Blender API, ffmpeg 및 관련 기술을 활용한 고품질 렌더링 구현.
    - 업무 효율화 주도
        - FE 유틸리티 구현을 통해 팀 내 개발 효율성을 높이고**,** 유지보수성을 향상.
        - R&D 엔지니어가 FE, BE 개발 업무를 효율적으로 수행할 수 있도록 지원하며 업무 적응도를 높이기 위해 지속적 멘토링
        - 이벤트 자동화를 주도하여 엔지니어 뿐 아니라 PO, PD 리소스 효율성 증대
- **Impact**
    - 서비스 안정성 개선
        - 트래픽이 **10.2**배**(2.3TPS->23.5TPS)** 증가함에도 오류를 **57%** 감소시키며 **Availability**를 **99.95%**로 증가
        - 평균 세션 시간이 **2024**년 **6**월 **21**분 **-> 2024**년 **12**월 **35.25**분으로 약 **68%** 증가
    - 고품질 렌더 성능 개선
        - 고해상도(1024) 애니메이션 지원으로 사용자 경험 개선. (기존 해상도: 512)
        - 스틸샷과 애니메이션 렌더링 속도 대폭 단축하여 사용자 경험 개선. (각각 60초 -> 20초, 20분 -> 3분으로 **83%, 85%** 단축. 특히, 애니메이션은 해상도를 **2**배 높이면서도 처리 시간은 **85%** 단축)
    - 안정성 및 효율성 증가

        - **Feature flag** 구현**,** 로컬 테스트 환경 자동 지원 등을 통한 안정적인 서비스 지원
        - 최적화를 통해 대량 가구 배치된 공간의 초기 로드 시간을 **75%(10**초 이상 **-> 2.5**초 이내**)**로 개선 #1211
    - 생산성 향상
        - FE 유틸리티 도입으로 코드 중복 감소 및 유지보수 비용 절감.
        - 이벤트 자동화를 통한 운영 비용 절감.

- **Panorama AR** 개발**: Backend lead**
    - **Overview:** 백엔드 리드 엔지니어로서 Panorama AR 백엔드 전반의 설계 및 개발에 참여하여 안정적이고 효율적인 비동기 프로세스 시스템을 구축했습니다. Polling 기반 시스템을 제안 및 설계하여, 한정된 엔지니어링 리소스에서도 복잡한 데이터 처리 과정을 간소화하고 서비스의 안정성과 성능을 최적화했습니다.
    - **Project timeline:** 2024.07 - 2024.11 (30%)
    - **Major tasks:**
        - 시스템 설계 및 구현
            - **Polling** 시스템 설계 및 구현: 한정된 리소스 환경에서도 안정적으로 작동할 수 있는 비동기 프로세싱 시스템 설계, 구현. (#779)
        - 팀 리드 및 기술 가이드
            - Panorama AR 서비스를 안정적으로 지원하기 위한 취약점 대비 설계와 최적화. (link 1, link 2, link 3)
            - Panorama AR 백엔드 개발 가이드 미팅 진행
    - **Difficulty, Leadership, Impact**
        - **Difficulty**
            - 제한된 일정과 리소스 환경에서의 성공적인 서비스 런칭
                - Kafka와 같은 메시징 시스템 대신 **Polling** 기반 서비스 설계를 통해, 아키텍처 복잡도를 줄이고 오류 가능성을 최소화하여 팀 분리와 일정 변경과 같은 불확실한 상황 속에서 개발 속도와 안정성을 확보하고 성공적으로 비동기 처리 환경을 구축.
                - 흔히 쓰이는 Kafka는 좋은 비동기 처리 수단이지만, 학습할 개념이 많고 장애 처리와 운영이 까다로움. 빠듯한 일정 속에서

런칭에 성공한 것을 고려하면, Kafka로 시작했다면 목표에 도달하기 어려웠을 것임

- **Leadership**
  - 비동기 프로세스 설계 주도
    - 한정된 리소스 환경을 고려한 Polling 기반 비동기 프로세스를 설계하고 팀에 공유하여, 복잡한 메시징 시스템의 대안을 성공적으로 제시.
  - **BE** 개발 조율
    - PAR을 주도적으로 설계하면서, 미리 작업된 모듈들을 적극적으로 활용하여 초기 설계 예상보다 일정을 단축.
  - 기술 가이드 제공
    - 신규 참여 엔지니어가 빠르게 적응할 수 있도록 가이드라인 문서를 제공하고 미팅 진행 및 지속 가이드
- **Impact**
  - 계획된 일정 내에 성공적으로 런칭하고 2024년 12월 기준 매일 약 **300**건의 방이 **3D** 공간으로 스캔되고 인테리어 설계에 활용됨.
  - 효율적인 리소스 관리
  - Polling 시스템 도입으로 복잡도를 줄이고 엔지니어 리소스를 최적화.

- **Digital Asset Management(DAM)** 시스템 최적화 및 효율화
  - **Overview: Full-stack engineer**로서, DAM 시스템의 파이프라인 효율성을 극대화하고, 리소스 최적화를 통해 인프라 운영 비용과 인적 자원 절감을 달성했습니다. FIW 기간을 이용해 기존 프로세스를 간소화하고 GPU 메모리와 파일 크기 최적화를 수행하여 시스템 성능과 안정성을 동시에 향상시켰습니다.
  - **Project timeline:** 2024.08 - 2024.10 (15%)
  - **Major tasks**
    - **3D** 모델 업로드 파이프라인 재구성 **(**2024Q3 FIW 정리**, #1080)**
      - 2024Q3 FIW 동안, 파이프라인을 재구성하여 인적 자원 **50%** 절감.
    - 안정성 강화**:** 안정적인 운영을 위해 타임아웃 로직을 구현. (#954)
    - 리소스 최적화**:**

            - 인프라 리소스 최적화**:** Bustable CPU 리소스와 High Memory 설정을 적용하여 성능 및 비용 효율 개선.
            - **api call** 병렬 처리를 통한 최적화: #1175
        - 모델 압축을 통한 시스템 리소스 활용도 개선 (link)
            - 평균 파일 크기 **33.5%**(700KB -> 500KB) 감소
            - 평균 GPU 메모리 사용량 **31.6%**(1,316KB -> 1,000KB) 감소하여
        - **Maintenance & supports** (link, #942, #1307)
    - **Difficulty, Leadership, Impact**
        - **Difficulty**
            - 효과적인 파이프라인 재설계
                - FIW 기간 동안, 프로세스의 비효율성을 분석하고 설계 개선을 통해 복잡한 워크플로우를 간소화.
            - 인프라 리소스 최적화
                - 제한된 리소스 환경에서 Bustable CPU 리소스와 High Memory 설정을 병행 적용해 성능 개선과 비용 절감
            - 개선된 모델 압축 기술을 도입
                - 파일 크기와 **GPU** 메모리 사용량을 동시에 줄이는 최적화 전략 설계 실험 및 적용. (link)
        - **Leadership**
            - 개선된 파이프라인 제시 및 공유
                - FIW 기간 동안 기존 파이프라인의 비효율성을 분석하고 재구성하여, 인적 자원 50% 절감 효과를 달성.
                - 개선된 프로세스를 문서화(2024Q3 FIW 정리)하여 팀원들과 공유.
            - 모델 압축 최적화 주도
                - 3D 모델 서비스 리소스 효율성 향상을 위한 실험 및 전략 도출. (link 1, link 2)
        - **Impact**
            - 생산성 향상
                - FIW 기간을 활용해 파이프라인 최적화로 인적 자원을 **50%** 절감.

        - 리소스 최적화: **CPU** 사용 최적화 및 메모리 사용량 감소로 시스템 운영 비용 절감.
    - 성능 개선
        - 모델 압축 기술 개선으로 평균 파일 크기 **33.5% (700KB -> 500KB**) 감소, GPU 메모리 사용량 **31.6% (1,316KB -> 1,000KB)** 감소
        - 안정적인 운영 환경 확보를 위해 타임아웃 로직을 도입하여 시스템 신뢰성 강화.
        - 최적화된 리소스와 프로세스를 통해 데이터 처리 속도 및 응답 성능 향상.
    - 타 조직 공유
        - 인적 리소스를 50% 절감시킨 파이프라인 개선안은 **2024**년 **12**월 **Open House**에서 **FIW** 모범 사례로 소개됨. (link)

- **AR Size Box** 기능 설계 및 구현
    - **Overview: Full-stack engineer**로서 AR 서비스의 주요 한계 중 하나인 **3D** 모델 부족으로 인한 사용자 도달율 저하 문제를 해결하기 위해 **AR Size Box** 프로젝트를 설계하고 주도적으로 구현했습니다. 3D 모델이 없더라도 사용자가 AR 서비스를 경험할 수 있도록 접근성을 극대화하며, 웹뷰 기반 AR 기능 PoC 및 설계를 통해 플랫폼 간 integration cost를 줄이고 개발 효율성을 향상시켰습니다. (PRD-XR-244Q-AR 사이즈박스)
    - **Project timeline:** 2024.10 - 2024.12 (10%)
    - **Major tasks:**
        - 사용자 도달율 문제 해결 아이디어 제안
            - 3D 모델 부족 문제를 해소하기 위해 Size Box를 설계하여 **AR** 기능 활용도를 극대화.
        - 웹뷰 기반 **AR** 설계
            - 사용자 접근성과 빠른 구현을 위한 웹뷰 AR 설계 제안
            - iOS & Android 네이티브 **AR** 기능을 웹뷰에서 활용할 수 있도록 프로토타입 개발 및 적용 #1309 #1310

            - 네이티브 환경에 통합하면서 발생한 복잡한 이슈를 주도적으로 해결. (link 1, link 2).
        - **AR** 기능 개발 및 가이드
            - AR 기능이 지원되는 디바이스 목록을 작성하고 사용자 가이드를 제공하여 커버리지를 명확히 정의함. (link)
    - **Difficulty, Leadership, Impact**
        - **Difficulty**
            - 웹뷰 기반 **AR** 기능 개발의 복잡성
                - 네이티브 **AR** 기능**(iOS, Android)**을 웹뷰에서 동작하도록 통합하는 솔루션을 주도적으로 설계 및 제안
        - **Leadership**
            - 프로젝트 설계 및 아이디어 제안 주도
                - 3D 모델 부족 문제를 해결하기 위한 **Size Box** 아이디어를 제안하고, 서비스 설계 및 구현 주도.
                - 빠른 구현이 가능한 웹뷰 **AR** 설계를 팀에 제안하고 주도.
            - 기술적 난제 해결
                - 웹뷰와 네이티브 환경 간의 복잡한 통합 이슈를 선제적으로 해결하여 안정적인 솔루션을 도출하고 공유함.
        - **Impact**
            - **AR** 기능 사용자 도달율 증가
                - AR Size Box 도입으로 AR 기능 지원 상품이 **2,210**개에서 약 **231,000**개로 증가하며 사용자 접근성 극대화. (AR 주 타겟 카테고리인 침대, 테이블, 소파, 수납장, 거실장, 선반, 책장, 의자, 화장대 기반으로 계산됨)
            - 구현 효율성 증대
                - 네이티브 기능을 웹뷰에서 활용 가능하게 설계하여 개발 시간을 절감하고**,** 플랫폼 간 통합 비용 감소.
            - 프로토타이핑을 통한 리스크 제거
                - 네이티브 기능을 웹뷰에 통합하는 과정에서 발생하는 복잡한 여러 경우의 수를 프로토타이핑을 통해 분석하고, 적절한 대안을 제시.

- **Product & Engineering Excellence**
  - FIW
    - 공통 배포 도구 개발 및 공유: 서비스 배포 과정에서 불편한 부분을 제안, 개선하고 효율성을 높임
      - Slack 링크, #PR: 1081
    - 로컬 테스트 환경 구현
    - 3D 모델 업로드 파이프라인 재구성을 통해 인적 자원 **50%** 절감. **(2024Q3 FIW 정리, #1080)**
    - Fetch 최적화 : 3D방꾸미기 내 api 호출을 최적화
      - 호출 로직 개선으로 **latency 200ms -> 80ms**로 약 **60%** 개선
      - api payload를 **5MB -> 2MB**로 약 **54%** 개선
    - 3D방꾸미기 OWAP 브라우저 내 동작 정리 및 공유 Route in OWAP browser
    - 3D방꾸미기 비회원 대응 [RoomPlanner] 비회원 이슈 정리
    - 3D방꾸미기, DAM, jipfusion SLO/Monitoring 추가
  - AI Styling 구현
    - FE, BE 설계 및 ML 아키텍처 설계 (link1, 2, 3, 4)
    - Monitoring 등 챌린지 대비 인프라 작업 (link)
    - AI styling 국내 런칭 설계: 회의록: 회의록: AI styling 설계
    - 챌린지 참여수: 1349명(목표 달성률 168%)
    - 콘텐츠 수: 1818개(목표 달성률 181%)
  - Interior curator RAG 프로토타이핑
    - 향후 LLM application에 활용될 인프라 마련.
    - 3D방꾸미기에 AI 가구 추천 기능 적용 (#798)
    - 오늘의집 커머스와 연동되는 검색 도우미 데모 (demo)
  - 2025년 플래닝
    - 다가오는 해에 예상되는 기술적 이슈를 사전에 분석 및 정리하여 팀과 공유
      - 2025년 프로덕트 / 프로젝트 후보 리스트
      - XR Tech Excellence Ideas
      - 25년 XR팀 과업 공수

- **Stats** (link)
    - 159 PRs (81 XS, 22 S, 42 M, 8 L, 3 XL, 3 XXL), 407 Commits (245 XS, 79 S, 69 M, 5 L, 3 XL, 6 XXL), 32,163 LoC(PR), 59,398 LoC(Commit)
    - 167 Reviews, 30 Comments, 5.54 Average Response Time

Teamwork

- Teamwork & Citizenship
    - 효과적인 인적 리소스 최적화 및 공유를 통해 2024년 **12**월 **Openhouse**에 **2024 Q3 FIW** 대표 사례로 소개되었으며, **2024 Q3 FIW Top Contributor**로 선정. (link)
    - 공통 배포 도구 개발 및 공유: 서비스 배포 과정에서 불편한 부분을 제안, 개선하고 효율성을 높임
    - **Reality team Supports:** BE, FE, 3D Model 등 다양한 업무에 대한 지원
        - DAM AR 기술 지원
        - PAR BE 기술 지원
        - AR 사이즈박스
        - 크리스마스 트리 AR 모델 최적화 및 대응